

Агар с бриллиантовым зеленым (модифицированный)

Brilliant Green Agar Modified ISO

Кат. № 1143

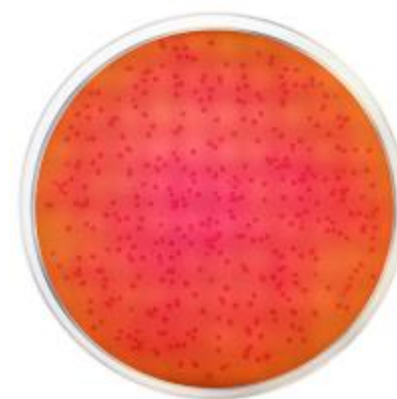
Фасовка 500 г.

Хранить при 2–25°C

Среда для селективного выделения *сальмонелл*

ФОРМУЛА (В ГРАММАХ НА ЛИТР)

Бактериологический агар	15,0
Бриллиантовый зеленый	0,005
Динатрий фосфат	1,0
Мясной пептон	10,0
Сахароза	10,0
Монокалий фосфат	0,6
Говяжий экстракт	5,0
Казеиновый пептон	5,0
Лактоза	10,0
Феноловый красный	0,09
Дрожжевой экстракт	3,0



Конечная величина pH $6,9 \pm 0,2$ при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обнаружение – *Salmonella*

Область применения: Анализ воды, пищевая промышленность

Нормативы: ISO 19250 / ISO 6579

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворить 54,7 г среды в 1 л дистиллированной воды и оставить на 15 минут. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение 1 минуты до полного растворения. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ! Разлить в подходящие емкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар с бриллиантовым зеленым модифицированный – это селективная среда для выделения *сальмонелл*, кроме *S.typhi*, из образцов воды, пищи и кормов для животных.

Агар с бриллиантовым зеленым модифицированный ингибирует рост *Pseudomonas aeruginosa* и частично ингибирует рост *Proteus spp.*, которые могут быть внешне похожими на колонии *сальмонелл*.

Говяжий экстракт, казеиновый пептон и мясной пептон являются источниками азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот, необходимых для роста микроорганизмов. Дрожжевой экстракт – это источник нужных для бактериального роста витаминов, в том числе группы В. Лактоза и сахароза представляют собой ферментируемые углеводы, которые служат источником углерода и энергии. Феноловый красный – индикатор pH. Бриллиантовый зеленый ингибирует рост грамположительных и большинства грамотрицательных бактерий, за исключением *сальмонелл*. При перегреве среды, бриллиантовый зеленый может потерять свои качества. Бактериологический агар выступает как отвердитель.

В соответствии с ISO 6579, Агар с бриллиантовым зеленым рекомендуется в качестве вторичной селективной среды.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Красный
Цвет готовой среды	Красный
Конечный pH (при 25°C)	6,9±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Для обнаружения *Salmonella spp.* в пищевых продуктах, фекалиях животных и образцах окружающей среды:

- Предварительное обогащение на неселективных жидких средах:

Инокуировать *Воду пептонную забуференную (Кат. № 1402)* образцом или разведениями, и инкубировать при 34-38°C в течение 18 часов.

- Обогащение на селективных средах:

Пересеять культуру, полученную на стадии предварительного обогащения, на *Бульон соевый Раппопорта (Вассилиадиса) (Кат. № 1174)* или на *Среду M.R.S.V. (Кат. № 1376)*, а также на *Основу бульона по Мюллеру-Кауфману с бриллиантовым зеленым и новобиоцином (МКТТН) (Кат. № 1173)*.

Бульон соевый Раппопорта (Вассилиадиса) (Кат. № 1174) и *Среда M.R.S.V. (Кат. № 1376)* инкубируются при 41,5°C в течение 24 часов, а *Основу бульона по Мюллеру-Кауфману с бриллиантовым зеленым и новобиоцином (МКТТН) (Кат. № 1173)* необходимо инкубировать при температуре 37°C в течение 24 часов.

- Посев на чашки с селективной твердой средой:

Пересеять полученные культуры на две среды для селективного выделения: *Агар XLD (Кат. № 1274)* и другую селективную среду, используемую вместе с агаром XLD (*Агар хромогенный для сальмонелл (Кат. № 1122)*, *Агар с бриллиантовым зеленым (модифицированный) (Кат. № 1143)*, *Агар висмут-сульфитный (Вильсона - Блэйра) (Кат. № 1011)*, *Агар DCLS (Кат. № 1045)*, *Агар дезоксихолат-цитратный (Кат. № 1067)*, *Агар гектоеновый для энтеробактерий (Кат. № 1030)*, *Агар Сальмонелла Шигелла (Кат. № 1064)*, *Основу агара XLT4 (Кат. № 1159)*).

Инкубировать чашки с агаром XLD в перевернутом состоянии при 37°C в течение 24±3 часов.

Инкубировать вторую среду в соответствии с инструкцией производителя.

- Подтверждение:

Пересеять колонии, предположительно являющиеся *сальмонеллами* и подтвердить с помощью биохимических и серологических тестов.

Для обнаружения *Salmonella spp.* в образцах воды:

- Предварительное обогащение на неселективных жидких средах:

Инокуировать *Воду пептонную забуференную (Кат. № 1402)* образцом или разведениями, и инкубировать при 36±2°C в течение 18±2 часов.

- Обогащение на селективных средах:

Пересеять культуру, полученную на стадии предварительного обогащения, на *Бульон соевый Раппопорта (Вассилиадиса) (Кат. № 1174)*, а также на *Основу бульона по Мюллеру-Кауфману с бриллиантовым зеленым и новобиоцином (МКТТН) (Кат. № 1173)*.

Бульон соевый Раппопорта (Вассилиадиса) (Кат. № 1174) инкубируется при $41,5 \pm 1^\circ\text{C}$ и **Основа бульона по Мюллеру-Кауфману с бриллиантовым зеленым и новобиоцином (МКТТН) (Кат. № 1173)** при температуре $37 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 24 ± 3 часов.

- Посев на чашки с селективной твердой средой:

Пересевать полученные культуры на две среды для селективного выделения: **Агар XLD (Кат. № 1274)** и другую селективную среду, используемую вместе с агаром XLD (**Агар с бриллиантовым зеленым (модифицированный) (Кат. № 1143)**, **Агар висмут-сульфитный (Вильсона - Блэйра) (Кат. № 1011)**).

Инкубировать чашки с агаром XLD в перевернутом состоянии при $36 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 24 ± 3 часов.

Инкубировать вторую среду в соответствии с инструкцией производителя.

- Подтверждение:

Пересевать колонии, предположительно являющиеся *сальмонеллами* и подтвердить с помощью биохимических и серологических тестов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: $37 \pm 1^\circ\text{C}$ / 24 ± 3 часа

Инокулирование: 10^3 - 10^4 КОЕ (Продуктивность) / 10^4 - 10^6 КОЕ (Селективность) / 10^3 - 10^4 КОЕ (Специфичность)

Микроорганизмы	Рост	Типичная реакция
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Хороший	Красные колонии, окруженные рассеянным красным гало
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Хороший	Красные колонии, окруженные рассеянным красным гало
<i>Salmonella typhi</i> ATCC 19430	Ингибируется или умеренный	Красные колонии
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ингибируется или умеренный	Желто-зеленые колонии
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Ингибируется	